

# Preparación PAES

## Clase 07: Función Exponencial



Tu fórmula para el éxito

# Eje Álgebra y Funciones

## Función Exponencial: Introducción



Una **función exponencial** es de la forma:

$$f(x) = a \cdot b^{cx}$$

Donde:

$a$ : cantidad inicial

$b$ : Tasa de cambio

$c$ : Tipo de cambio

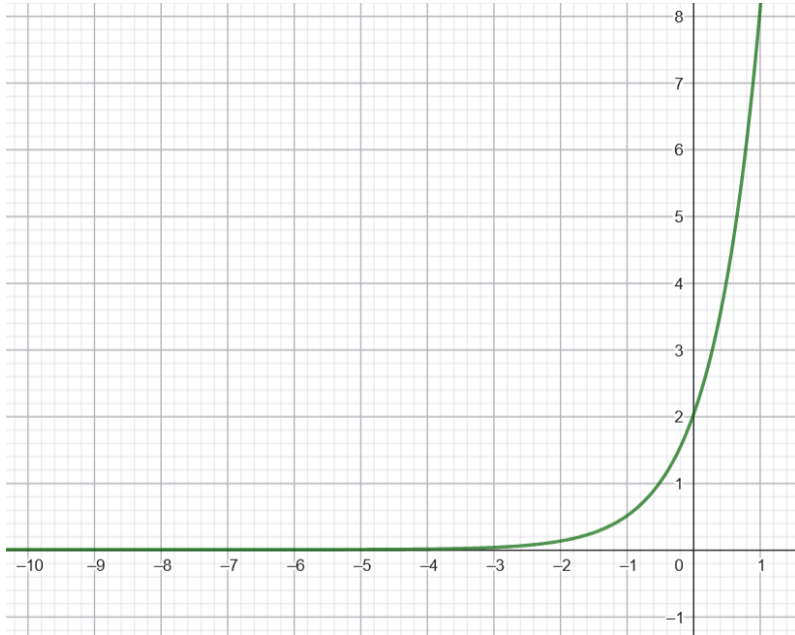
$$f(x) = 3 \cdot 2^x \qquad f(x) = 500 \cdot 3^{-x} \qquad f(x) = 0,2 \cdot 5^{-\frac{x}{3}}$$

# Eje Álgebra y Funciones

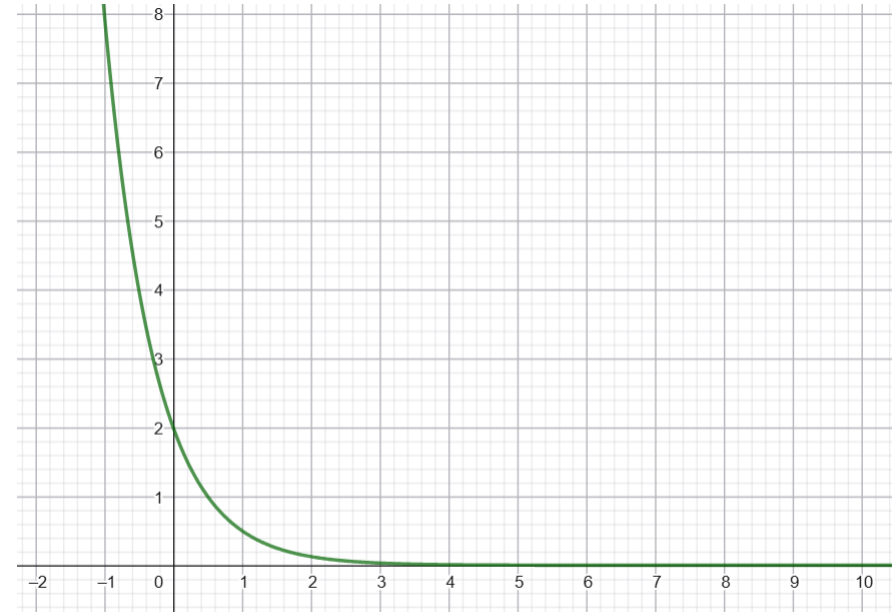
## Función Exponencial: Introducción



$$f(x) = 2 \cdot 2^{2x}$$



$$f(x) = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{2x} = 2 \cdot 2^{-2x}$$

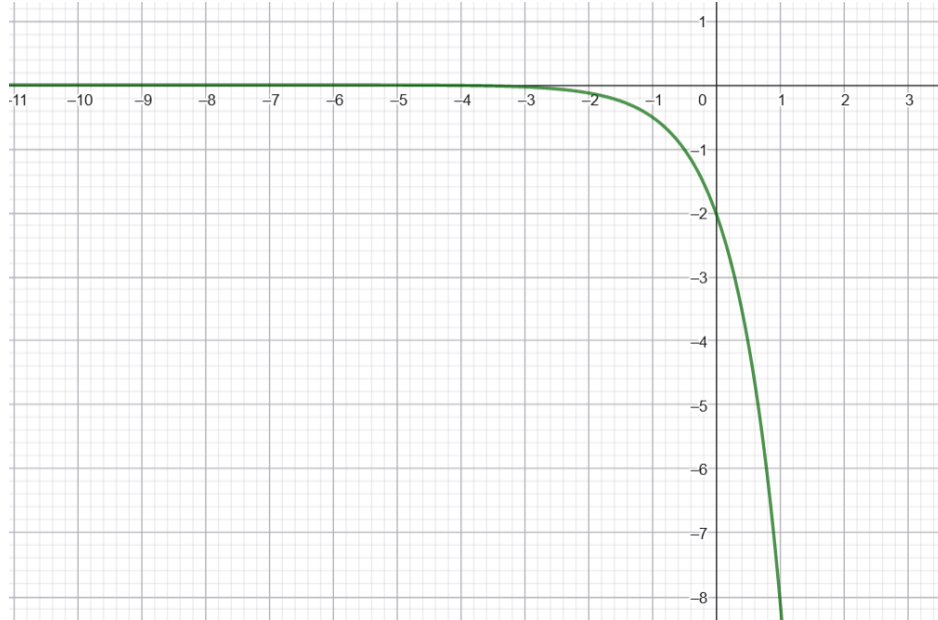


# Eje Álgebra y Funciones

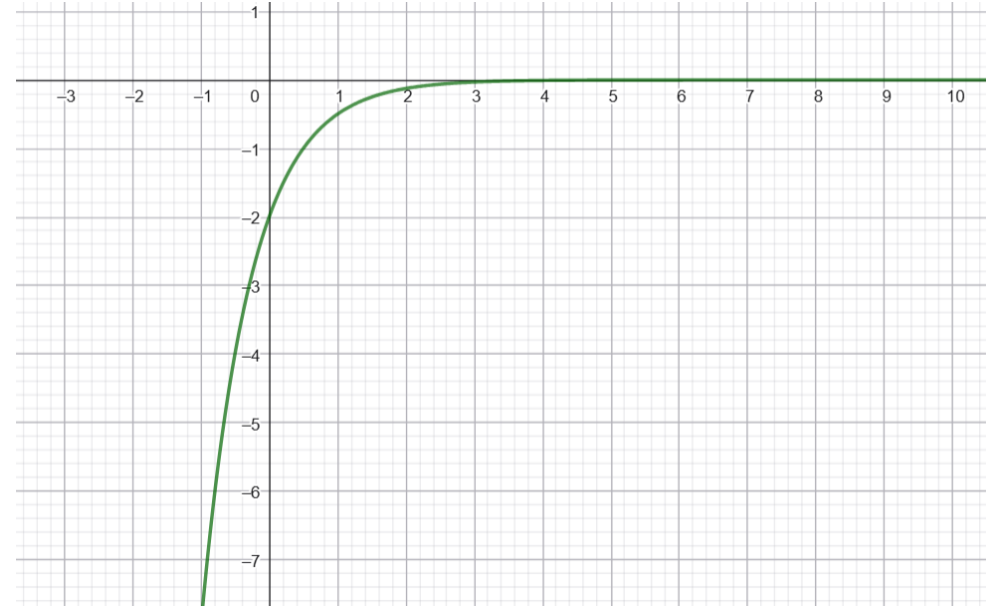
## Función Exponencial: Introducción



$$f(x) = -2 \cdot 2^{2x}$$



$$f(x) = -2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{2x} = -2 \cdot 2^{-2x}$$



# Eje Álgebra y Funciones

## Función Exponencial: Aplicaciones



Sea la función exponencial

$$f(x) = a \cdot b^{cx}$$

Dentro de las aplicaciones existen:

- **Crecimiento Exponencial (Poblaciones, Bacterias, Interés Compuesto)**
- **Decaimiento Exponencial (Radiactividad, Medicamentos en el Cuerpo)**
- **Interés Compuesto Continuo (Finanzas)**



## Funciones M2: Función Exponencial

Una bacteria se duplica cada 2 horas. Si inicialmente habían 500 bacterias. Identificar la función que describe el crecimiento de las bacterias en función del tiempo en horas y exprese cuantas bacterias habrán en 10 horas.

$$f(x) = 500 \cdot 2^{\frac{x}{2}}$$

$$f(x = 10) = 500 \cdot 2^{\frac{10}{2}} = 500 \cdot 2^5 = 500 \cdot 32 = 16.000$$



## Funciones M2: Función Exponencial

Una levadura se triplica cada 20 minutos. Si inicialmente habían 12 levaduras. Identificar la función que describe el crecimiento de las levaduras en función del tiempo en horas y exprese cuantas levaduras habrán en 8 horas.

$$f(x) = 12 \cdot 3^{3x}$$

$$f(x = 8) = 12 \cdot 3^{3 \cdot 8} = 12 \cdot 3^{24}$$



## Funciones M2:

### Función Exponencial

Una material radioactivo se desintegra a la mitad cada 500 años. Si inicialmente habían 120 gramos. Identificar la función que describe la desintegración del material radioactivo en función del tiempo en años y exprese cuanto material radioactivo habrán en 2500 años.

$$f(x) = 120 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{500}}$$

$$f(x = 2500) = 120 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2500}{500}} = 120 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{120}{32} = 3,75$$



## Funciones M2:

### Función Exponencial

Una población de artrópodos se encuentra en declive, de modo que cada año, su población se reduce a la cuarta parte. Si se sabe que inicialmente habían  $24^4$  individuos.

Identificar la función que describe la cantidad de artrópodos en función del tiempo en años y exprese cuantos artrópodos habrán en 2 años (Expresar como potencia).

$$f(x) = 24^4 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^x$$

$$f(x = 2) = 24^4 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{24^4}{4^2} = \frac{6^4 \cdot 4^4}{4^2} = 6^4 \cdot 4^2$$